

# 收缩圆柱药材烘干的变物性热质传递建模

## 摘 要

圆柱形中药材热风烘干同时受时变空气边界、温湿相关物性和尺寸收缩影响，表面状态难以代表内部温度-含水率场。围绕“预热场重构-全程变物性演化-固定域终点-收缩域终点”四层任务，本文以 Fourier 导热和 Fick 扩散为基础，构建一维轴对称的等效导热-扩散模型。问题一按题给参数分别求解温度场与非线性含水率场，问题二至问题四再通过状态相关物性形成顺序耦合；干燥终点统一取给定时间网格上全域最大干基含水率严格低于  $0.15 \text{ kg/kg}$  的首个时间层。

针对问题一，采用分段线性插值重构时变空气边界，建立**径向有限体积模型**，对温度方程作全隐式离散，对非线性含水率方程作 Picard 迭代。1800 s 时，中心与表面温度分别为  $33.5756^\circ\text{C}$  和  $36.7857^\circ\text{C}$ ，干基含水率分别为  $2.5500 \text{ kg/kg}$  和  $1.5103 \text{ kg/kg}$ ；表面升温 and 失水均先于轴线，中心-表面含水率差达  $1.0397 \text{ kg/kg}$ 。

针对问题二，构建**变物性顺序耦合模型**，在每个时间层交替更新温度、含水率和物性，首步采用后向 Euler 格式，后续采用二阶向后差分格式。3 h 时，中心与表面温度分别为  $49.8495^\circ\text{C}$  和  $49.9664^\circ\text{C}$ ，干基含水率分别为  $1.7662 \text{ kg/kg}$  和  $1.0081 \text{ kg/kg}$ ；径向温差已缩小至  $0.1169^\circ\text{C}$ ，含水率差仍为  $0.7581 \text{ kg/kg}$ ，表明温度场先于含水率场趋于均匀。

针对问题三，以 9000~14400 s 稳定段的 91 个观测值均值延拓空气边界，并逐秒检查全部径向节点。在烘房于 14400 s 后继续维持同一平台工况的假设下，得到**1 s 时间网格上的固定半径烘干时长**为 57.4322 h，**终点由轴线控制**，终点中心含水率的未舍入值为  $0.14999973 \text{ kg/kg}$ 。在稳定段均值上下各扰动一个总体标准差及末条记录替代等五个确定性长期空气边界情景中，时长最大绝对相对变化为 0.5117%；空间网格加密后的时长相对差为 0.09044%。

针对问题四，将实测半径作为移动边界，建立**移动材料坐标模型**，在固定单位区间内更新几何权重和附录四物性。模型在 51.0775 h 达到终点，此时半径为 1.2000 cm；同附录四物性的固定半径反事实需 129.7964 h。在空气边界、物性和离散设定相同的模型内对照下，引入实测半径边界后，计算终点较固定半径反事实提前 78.7189 h，**相对缩短 60.6480%**，该数值不解释为真实收缩的独立因果效应。取  $a_* = \pm 0.1, \pm 0.2$  时最大结构偏差为 0.3143%；将  $h$  和  $h_m$  分别作  $\pm 20\%$  单因素扰动，终点最大绝对相对变化分别为 0.0353% 和 1.3454%。空间网格与时间步加密的终点绝对差分别为 13 s 和 0.5 s。离散平衡、时空步加密及边界与结构敏感性结果共同表明，关键结论在本文设定的数值与情景范围内稳定。

**关键字：**圆柱药材烘干；径向有限体积法；变物性热质耦合；移动材料坐标；全域阈值判定

## 一、 问题重述

### 1.1 问题背景

中药材热风干燥由表面对流换热、传质与药材内部的热量传导、水分扩散共同驱动，通常经历预热平衡和恒温干燥两个阶段。烘干过程中，烘房温度与空气水分浓度随时间变化，药材的热物性和水分扩散能力又受温度、含水率影响，持续失水还会引起外形尺寸收缩。针对药用根类材料，北美西洋参根干燥实验表明，根体可随失水发生显著体积收缩，且表皮会阻碍水分外逸并影响收缩过程 [1]。因此，仅凭表面状态难以判断药材内部各处的温度和干基含水率是否均达到工艺要求。圆柱物料的热风干燥具有典型的非稳态热质传递特征 [2, 3]。题目据此给出烘房环境记录、药材物性关系及半径变化数据，要求刻画内部温度场与含水率场的时空演化，并依据全域含水率约束确定烘干终点。

### 1.2 问题要求

本文需要解决以下四个问题：

**问题一：**以长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱形药材为研究对象，根据给定的烘房温度、空气水分浓度和热质传递参数，建立预热平衡阶段的温度与干基含水率变化模型。药材初始温度为 28 °C，初始干基含水率为 2.55 kg/kg。除计算指定时刻和指定径向位置的结果外，还需按 1 s 的时间间隔、0.1 cm 的空间间隔输出前 1800 s 的完整结果。

**问题二：**在问题一的基础上，区分预热平衡与恒温干燥阶段的参数，并考虑药材物性随温度和含水率的变化，建立约 2–3 天全程烘干过程中温度与干基含水率的变化模型。给出前 3 h 内每隔 0.5 h、距轴线每隔 0.5 cm 的计算结果，并按 1 s 的时间间隔、0.1 cm 的空间间隔输出完整结果。

**问题三：**沿用问题二的全程烘干模型，在药材尺寸保持不变的条件下，以各处干基含水率均严格低于 0.15 kg/kg 作为结束判据，确定烘干时长。给出每隔 6 h、距轴线每隔 0.5 cm 的含水率，并按 60 s 的时间间隔、0.1 cm 的空间间隔输出完整结果。

**问题四：**进一步考虑失水引起的尺寸变化，将实测半径变化及相应的物性关系纳入模型，沿用问题三的结束判据重新确定烘干时长。给出每隔 6 h、距轴线每隔 0.5 cm 以及药材表面的含水率，并按 60 s 的时间间隔、0.1 cm 的空间间隔输出完整结果。

## 二、 问题分析

四个问题以圆柱形药材内部温度场和干基含水率场为共同研究对象，整体呈现“定物性预热建模—变物性全程扩展—固定尺寸终点判定—收缩边界修正”的递进关系。问题一建立基本的径向传热传质框架；问题二引入温度、含水率与物性参数之间的反馈；

问题三在固定几何条件下将场变量求解转化为干燥终点判定；问题四进一步把实测半径变化纳入移动边界。后续各问均在上一问模型的基础上增加新的物理机制，从而保持控制方程、边界条件和数值方法的一致性。

## 2.1 问题一：预热阶段径向场分析

问题一要求根据离散记录的烘房温度和空气水分浓度，计算前 1800 s 内药材各径向位置的温度与干基含水率。求解的关键是将逐分钟的环境记录转换为每个时间步均可调用的边界条件，并在保留主要传递特征的前提下降低空间维数。考虑到题目仅要求按距轴线位置输出结果，且药材长径比较大，本文将其近似为轴对称一维圆柱，并对两类环境数据作分段线性插值。随后分别依据 Fourier 导热定律和 Fick 扩散定律建立径向非稳态控制方程，在表面施加对流换热与对流传质边界，采用径向有限体积法和全隐式时间格式求解预热阶段的温度场与含水率场。

## 2.2 问题二：全程变物性分析

问题二由预热平衡阶段扩展至恒温干燥阶段，并要求考虑药材物性随局部状态变化。此时，含水率决定密度、比热容和导热系数，温度与含水率共同影响水分扩散系数，原有定物性方程因参数反馈转化为非线性顺序耦合问题。本文沿用问题一的径向控制体和表面对流边界，在每个时间层根据当前场值更新热物性与扩散系数；首层采用后向 Euler 格式，其余时间层采用二阶向后差分，并通过 Picard 迭代交替求解温度场和含水率场，直至两类场量同时满足收敛条件，由此建立全程变物性传热传质模型。

## 2.3 问题三：固定尺寸干燥终点分析

问题三要求在药材尺寸不变时，确定所有位置的干基含水率均严格低于 0.15 kg/kg 的最早时刻。该问的关键一是为实测时段以后的烘房状态构造有依据的边界延拓，二是将“各处达标”转化为可计算的全域事件判据。本文在实测区间内继续采用分段线性插值，并以末段稳定工况的均值延拓后续空气边界；在此基础上继承问题二的变物性模型，以每个时间层全部径向节点含水率的最大值作为判定量，逐秒搜索其首次低于阈值的时刻。该方法不预设中心点必为控制位置，并使终点判定精度不受 60 s 结果输出间隔的限制。

## 2.4 问题四：收缩边界干燥终点分析

问题四进一步考虑失水引起的半径变化，计算域由固定圆柱转化为随时间收缩的移动区域。直接在物理坐标中删减外层网格会引起控制体突变，因此求解的关键是将移动边界映射到固定计算域，同时保持材料点、物性参数和表面通量之间的对应关系。本文对实测半径作分段线性插值，并引入归一化材料坐标  $x = r/R(t)$ ，把移动圆柱映射到单位区间；每个时间层同步更新几何权重、热物性和扩散系数，再沿用有限体积离散、

Picard 迭代及全域最大含水率判据确定干燥终点。为检验结论对收缩闭合方式的依赖，还设置同物性固定半径对照和非均匀内部映射扰动，以区分几何变化与物性变化的影响。

### 三、 模型假设

- 结合题设条件，作如下假设：
- 假设 1：**药材视为轴对称圆柱，温度和干基含水率仅随径向位置与时间变化，忽略轴向梯度和端面传递。
- 假设 2：**药材视为均匀连续介质，内部传热与水分迁移分别服从 Fourier 定律和 Fick 定律。
- 假设 3：**忽略化学反应热、辐射及托盘接触传热；因题目未给出相变参数，温度方程不显式计入汽化潜热。
- 假设 4：**烘房空气在药材侧壁附近均匀，换热与传质系数恒定；实测结束后，以末段稳定均值延拓空气边界。
- 假设 5：**问题一至三中药材半径不变；问题四仅考虑径向收缩，长度不变，半径分段线性变化，材料点的归一化坐标  $x = r/R(t)$  保持不变。

### 四、 符号说明

正文以  $T$  表示绝对温度。仅含温度导数和温差的导热方程使用摄氏温度计算会得到相同结果；附录三和附录四的 Arrhenius 型扩散系数则必须代入绝对温度。表格统一输出摄氏温度，含水率采用题目给出的干基定义。表 1 列出正文使用的核心符号，离散上下标只在有限体积小节内解释。

表 1 主要符号及含义

| 符号        | 含义                | 单位 |
|-----------|-------------------|----|
| $t$       | 烘干开始后的时间          | s  |
| $r$       | 到药材轴线的径向距离        | m  |
| $x$       | 收缩模型中的归一化径向坐标     | 1  |
| $\xi$     | 非均匀收缩模型中的材料坐标     | 1  |
| $L$       | 药材长度              | m  |
| $R$       | 固定尺寸模型中的药材半径      | m  |
| $R(t)$    | 收缩模型中的药材半径        | m  |
| $r_\xi$   | 材料映射关于 $\xi$ 的雅可比 | m  |
| $a_*$     | 内部非均匀收缩的结构参数      | 1  |
| $T(r, t)$ | 药材绝对温度            | K  |

| 符号                  | 含义             | 单位                   |
|---------------------|----------------|----------------------|
| $T_c(r, t)$         | 药材摄氏温度         | °C                   |
| $T_a(t)$            | 烘房空气绝对温度       | K                    |
| $C(r, t)$           | 药材干基含水率        | kg/kg                |
| $C_a(t)$            | 烘房空气水分浓度       | kg/kg                |
| $\rho$              | 药材密度           | kg/m <sup>3</sup>    |
| $c_p$               | 药材比热容          | J/(kg K)             |
| $k$                 | 药材导热系数         | W/(m K)              |
| $D$                 | 有效水分扩散系数       | m <sup>2</sup> /s    |
| $h$                 | 表面对流换热系数       | W/(m <sup>2</sup> K) |
| $h_m$               | 表面对流传质系数       | m/s                  |
| $V_i$               | 第 $i$ 个径向控制体体积 | m <sup>3</sup>       |
| $A_{i+\frac{1}{2}}$ | 相邻控制体之间的控制面面积  | m <sup>2</sup>       |
| $\Delta r$          | 径向网格步长         | m                    |
| $\Delta t$          | 时间步长           | s                    |

式中  $T_c = T - 273.15$ 。当正文给出附件一的原始温度时使用摄氏温度，代入附录三和附录四的 Arrhenius 型扩散系数时使用绝对温度，避免因温标混用造成数量级错误。

## 五、 模型求解

### 5.1 问题一的径向场求解

#### 5.1.1 问题一的几何简化

二维轴对称圆柱模型把温度和含水率写成  $T(r, z, t)$  与  $C(r, z, t)$ ，侧壁和端面分别设置对流边界 [4]。题目没有给出轴向观测位置，所有输出点均由到轴线的距离确定。端面总面积与侧面积之比为

$$\frac{2\pi R^2}{2\pi RL} = \frac{R}{L} = 0.08. \quad (1)$$

结合题定径向输出与式 1 的几何量级，本文把固定尺寸药材近似为一维径向圆柱。该面积比不是误差估计，端部效应仍属于模型结构不确定性。

降维后定义

$$T = T(r, t), \quad C = C(r, t), \quad 0 \leq r \leq R. \quad (2)$$

式 2 保留径向梯度，能够直接输出题目指定的五个位置。该简化不代表轴向温差恒为零，其偏差范围尚需由二维抽样计算或端部测温数据确定。

### 5.1.2 问题一的温度模型

半径为  $r$  的圆柱面上，向外径向热流密度满足 Fourier 定律

$$q_r = -k \frac{\partial T}{\partial r}. \quad (3)$$

将式 3 代入环形微元的能量守恒关系，得到一维径向非稳态导热方程

$$\rho c_p \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad 0 < r < R. \quad (4)$$

问题一取

$$\rho = 820 \text{ kg/m}^3, \quad c_p = 2600 \text{ J/(kg K)}, \quad k = 0.36 \text{ W/(m K)}. \quad (5)$$

药材初始温度为

$$T(r, 0) = 301.15 \text{ K}. \quad (6)$$

轴线处由对称性得到零梯度条件

$$\left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (7)$$

表面热流由烘房空气和药材表面的温差驱动，故有

$$-k \left. \frac{\partial T}{\partial r} \right|_{r=R} = h [T(R, t) - T_a(t)], \quad h = 25 \text{ W/(m}^2 \text{ K)}. \quad (8)$$

附件一给出的摄氏温度先作分段线性插值。若  $t_j \leq t \leq t_{j+1}$ ，则

$$T_a(t) = 273.15 + T_{a,j}^c + \frac{T_{a,j+1}^c - T_{a,j}^c}{t_{j+1} - t_j} (t - t_j). \quad (9)$$

式 9 保证记录时刻的边界值与附件一完全一致。

附件一在预热阶段的原始记录如图 1 所示。三十分钟内，烘房温度由  $28^\circ\text{C}$  升至  $41.513^\circ\text{C}$ ，空气水分浓度由  $0.01963 \text{ kg/kg}$  升至  $0.03307 \text{ kg/kg}$ 。两条边界曲线均保留观测点之间的局部斜率变化，没有用单一升温速率替代实测过程。

### 5.1.3 问题一的水分模型

把  $C(r, t)$  定义为药材干基含水率。在固定域及恒定干固体参考密度的假设下，定义等效干基含水率通量

$$J_C = -D(C) \frac{\partial C}{\partial r}. \quad (10)$$

环形微元内的水分守恒给出

$$\frac{\partial C}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[ r D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \right], \quad 0 < r < R. \quad (11)$$

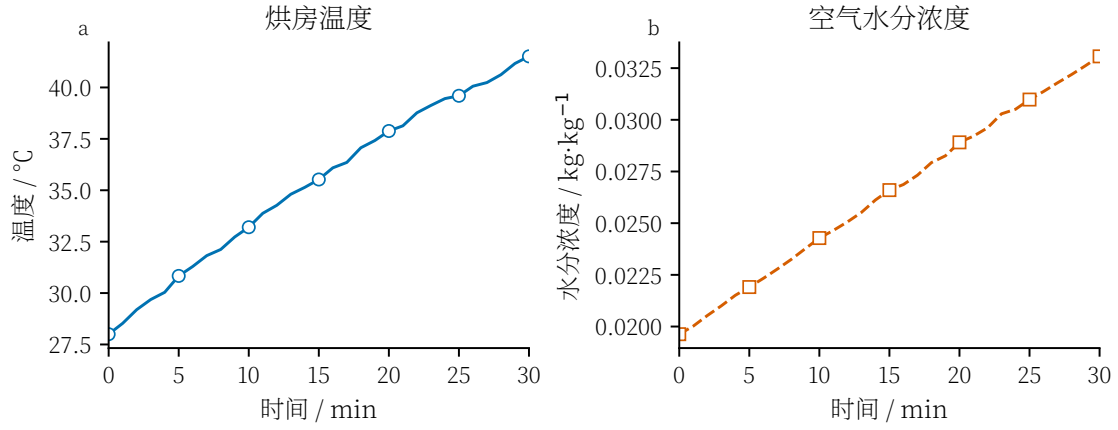


图 1 问题一烘房环境边界的原始记录

附录二的经验式应按题面写为

$$D(C) = 7 \times 10^{-9} \exp\left(-\frac{0.89}{C}\right). \quad (12)$$

式 12 的指数含  $C$  的倒数。含水率下降时，指数项随之减小，有效扩散系数降低，模型由此描述低含水率阶段逐渐增大的内部迁移阻力。水分初始条件和轴线边界为

$$C(r, 0) = 2.55, \quad \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=0} = 0. \quad (13)$$

药材表面采用第三类传质边界

$$-D(C) \left. \frac{\partial C}{\partial r} \right|_{r=R} = h_m [C(R, t) - C_a(t)], \quad h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}. \quad (14)$$

附件一中的空气水分浓度按式 9 的同类形式作分段线性插值。式 14 是题设口径下的经验 Robin 边界，用于描述表面水分离开药材的等效速率；它不表示药材干基含水率与一般湿空气含湿量天然具有同一浓度基准。

#### 5.1.4 问题一的数值求解

在  $0 \leq r \leq R$  上设置节点  $r_i = i\Delta r$ ，其中  $i = 0, 1, \dots, N$ 。节点两侧控制面为  $r_{i-\frac{1}{2}}$  与  $r_{i+\frac{1}{2}}$ 。内部控制体体积及控制面面积分别为

$$V_i = \pi L \left( r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2 \right), \quad (15)$$

$$A_{i\pm\frac{1}{2}} = 2\pi L r_{i\pm\frac{1}{2}}. \quad (16)$$

中心控制体取  $0 \leq r \leq \Delta r/2$ ，其内侧控制面面积为零。表面控制体取  $R - \Delta r/2 \leq r \leq R$ 。

时间层记为  $t_n = n\Delta t$ 。内部节点的全隐式温度离散式为

$$\begin{aligned} \frac{\rho c_p V_i}{\Delta t} (T_i^{n+1} - T_i^n) = & \frac{k A_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta r} (T_{i-1}^{n+1} - T_i^{n+1}) \\ & + \frac{k A_{i+\frac{1}{2}}}{\Delta r} (T_{i+1}^{n+1} - T_i^{n+1}). \end{aligned} \quad (17)$$

中心节点只保留外侧控制面通量，表面节点在内侧导热通量外加入

$$h A_R (T_a^{n+1} - T_N^{n+1}), \quad A_R = 2\pi R L. \quad (18)$$

由此得到包含  $T_0^{n+1}$  至  $T_N^{n+1}$  的完整三对角方程组。

水分方程采用相同控制体。第  $\ell$  次非线性迭代中，以当前含水率计算

$$D_{i+\frac{1}{2}}^{(\ell)} = \frac{D(C_i^{(\ell)}) + D(C_{i+1}^{(\ell)})}{2}, \quad (19)$$

再求解

$$\begin{aligned} \frac{V_i}{\Delta t} (C_i^{n+1,\ell+1} - C_i^n) = & \frac{D_{i-\frac{1}{2}}^{(\ell)} A_{i-\frac{1}{2}}}{\Delta r} (C_{i-1}^{n+1,\ell+1} - C_i^{n+1,\ell+1}) \\ & + \frac{D_{i+\frac{1}{2}}^{(\ell)} A_{i+\frac{1}{2}}}{\Delta r} (C_{i+1}^{n+1,\ell+1} - C_i^{n+1,\ell+1}). \end{aligned} \quad (20)$$

表面控制体再加入

$$-h_m A_R (C_N^{n+1,\ell+1} - C_a^{n+1}). \quad (21)$$

相邻两次迭代的含水率最大差不超过  $10^{-10}$  后进入下一时间层，单步最多迭代五十次。计算过程中实际最多进行四次迭代，全部时间层均达到收敛容差。线性方程组采用 Thomas 算法求解，基准网格下热量矩阵与水分矩阵的条件数分别为  $1.889 \times 10^3$  和  $1.254 \times 10^3$ ，该量级未显示明显的病态放大风险。条件数不单独作为精度结论，时间和空间离散误差仍由后述加密计算评估。

基准计算取  $\Delta r = 0.000125 \text{ m}$  与  $\Delta t = 0.25 \text{ s}$ ，对应一百六十个径向小区间和七千二百个时间步。由于  $1 \text{ s}$  等于四个内部时间步， $0.1 \text{ cm}$  等于八个径向步长，题目要求的输出时刻和位置均落在计算网格上，可直接抽取而无须额外插值。温度以摄氏度输出，数值按题目模板显示四位小数；该位数是输出格式，实际离散误差由后述加密差值量化。

### 5.1.5 问题一的模型计算结果

表 2 与表 3 分别对应题面表 1 和表 2，给出指定位置的计算值。药材表面温度在  $1800 \text{ s}$  时达到  $36.7857^\circ\text{C}$ ，中心温度为  $33.5756^\circ\text{C}$ ，径向温差为  $3.2101^\circ\text{C}$ 。同一时刻表面含水率降至  $1.5103 \text{ kg/kg}$ ，中心含水率按四位小数仍为  $2.5500 \text{ kg/kg}$ ，两者相差  $1.0397 \text{ kg/kg}$ 。

表 2 三十分钟内药材温度（对应题面表 1）

| 时间   | 距轴线距离对应温度 °C |         |         |         |         |
|------|--------------|---------|---------|---------|---------|
| s    | 0 cm         | 0.5 cm  | 1 cm    | 1.5 cm  | 2 cm    |
| 100  | 28.0001      | 28.0004 | 28.0041 | 28.0328 | 28.1802 |
| 300  | 28.0410      | 28.0637 | 28.1516 | 28.3683 | 28.8491 |
| 600  | 28.4537      | 28.5364 | 28.8043 | 29.3162 | 30.1654 |
| 900  | 29.3248      | 29.4587 | 29.8759 | 30.6165 | 31.7306 |
| 1200 | 30.5432      | 30.7102 | 31.2227 | 32.1129 | 33.4279 |
| 1500 | 31.9961      | 32.1871 | 32.7664 | 33.7465 | 35.1204 |
| 1800 | 33.5756      | 33.7723 | 34.3644 | 35.3624 | 36.7857 |

温度表显示外表面始终先于内部升温，且径向温差随加热过程逐渐向轴线传播，这与外表面对流换热、内部导热的边界条件和传递方向一致。

表 3 三十分钟内药材干基含水率（对应题面表 2）

| 时间   | 距轴线距离对应含水率 kg/kg |        |        |        |        |
|------|------------------|--------|--------|--------|--------|
| s    | 0 cm             | 0.5 cm | 1 cm   | 1.5 cm | 2 cm   |
| 100  | 2.5500           | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.2476 |
| 300  | 2.5500           | 2.5500 | 2.5500 | 2.5492 | 2.0511 |
| 600  | 2.5500           | 2.5500 | 2.5500 | 2.5352 | 1.8771 |
| 900  | 2.5500           | 2.5500 | 2.5497 | 2.5045 | 1.7548 |
| 1200 | 2.5500           | 2.5500 | 2.5482 | 2.4646 | 1.6586 |
| 1500 | 2.5500           | 2.5499 | 2.5445 | 2.4206 | 1.5788 |
| 1800 | 2.5500           | 2.5497 | 2.5383 | 2.3755 | 1.5103 |

图 2 展示完整时空场。温度响应从外表面向轴线逐渐传播，含水率下降集中在靠近表面的区域，两个场的扩散深度存在差异。温度边界与内部场的响应方向一致，含水率始终由内部向表面递减，表面对流项的符号与物理过程相符。

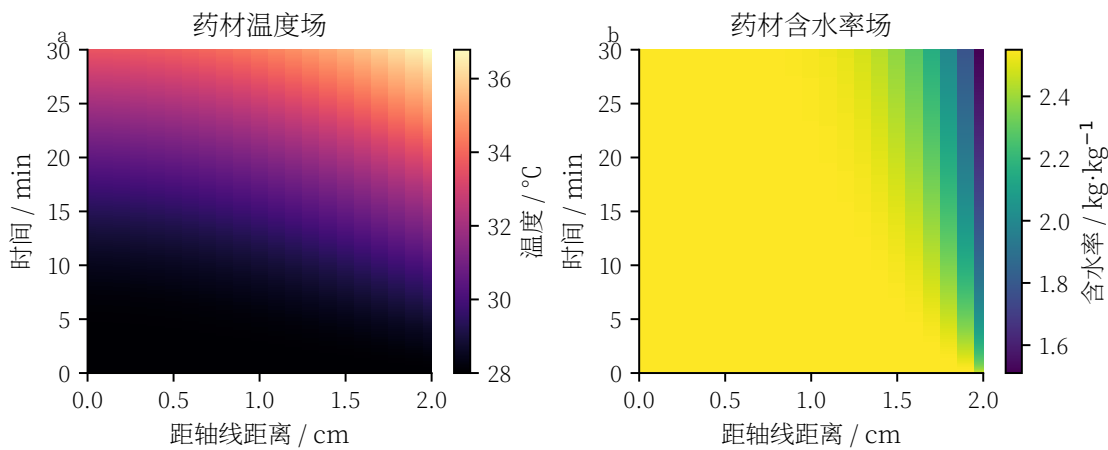


图 2 问题一温度与干基含水率径向场

将时间步缩小至  $0.125\text{ s}$  后，指定时空点的温度与含水率最大绝对差分别为  $2.389 \times 10^{-4}\text{ }^{\circ}\text{C}$  和  $5.139 \times 10^{-5}\text{ kg/kg}$ 。将空间步缩小至  $0.000\,062\,5\text{ m}$  后，对应差值分别为  $2.300 \times 10^{-5}\text{ }^{\circ}\text{C}$  和  $3.505 \times 10^{-4}\text{ kg/kg}$ 。图 3 给出两类加密误差，含水率对表面附近的分辨率更敏感。上述差值表明，表格显示四位小数并不意味着所有末位数字都已在当前网格下稳定；本问结果应理解为给定基准离散方案的计算值。

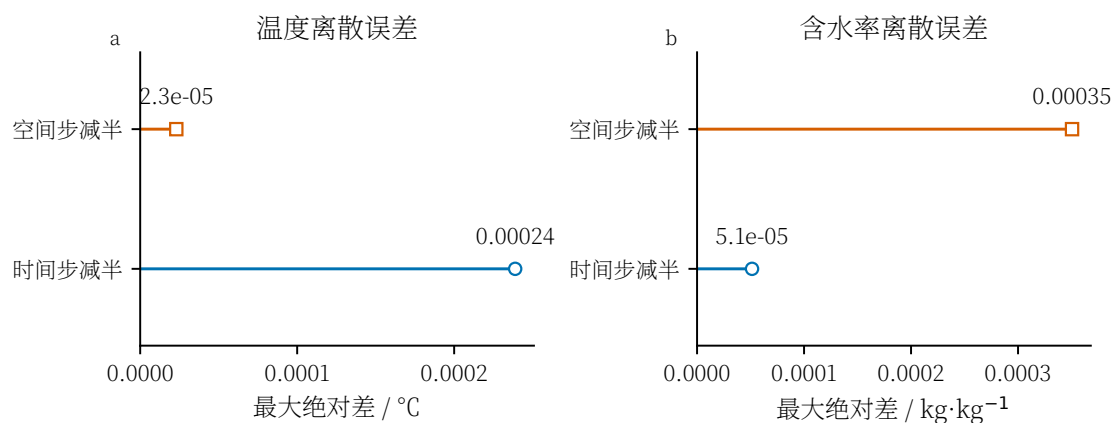


图 3 问题一数值加密误差

由控制体内等效含水率总变化与表面对流通量计算离散整体平衡，所得相对残差为  $2.35 \times 10^{-14}$ 。该数值接近双精度浮点运算的舍入尺度，说明相邻控制体共享通量在离散求和中能够抵消，表面通量与域内离散总量变化保持一致。这一残差用于检查数值实现，不构成对真实干固体与水分总质量守恒的独立验证。

## 5.2 问题二的全程变物性模型

附件一在前三小时内提供一百八十一条环境记录，采样间隔为  $60\text{ s}$ 。计算时刻始终落在实测区间内，空气温度  $T_a(t)$  和空气水分浓度  $C_a(t)$  均由相邻记录线性插值得到。图 4 显示两类边界量总体上升并伴随逐分钟波动， $3\text{ h}$  时的观测值分别为  $50.195\text{ }^{\circ}\text{C}$  和  $0.049\,77\text{ kg/kg}$ 。

附录三没有另行给出表面对流系数，计算沿用附录二的  $h = 25\text{ W}/(\text{m}^2\text{ K})$  和  $h_m = 8 \times 10^{-7}\text{ m/s}$ 。这项处理属于新增假设，故在基准结果外分别把两个系数调整为原值的  $80\%$  和  $120\%$ ，检验边界参数对内部场的影响。

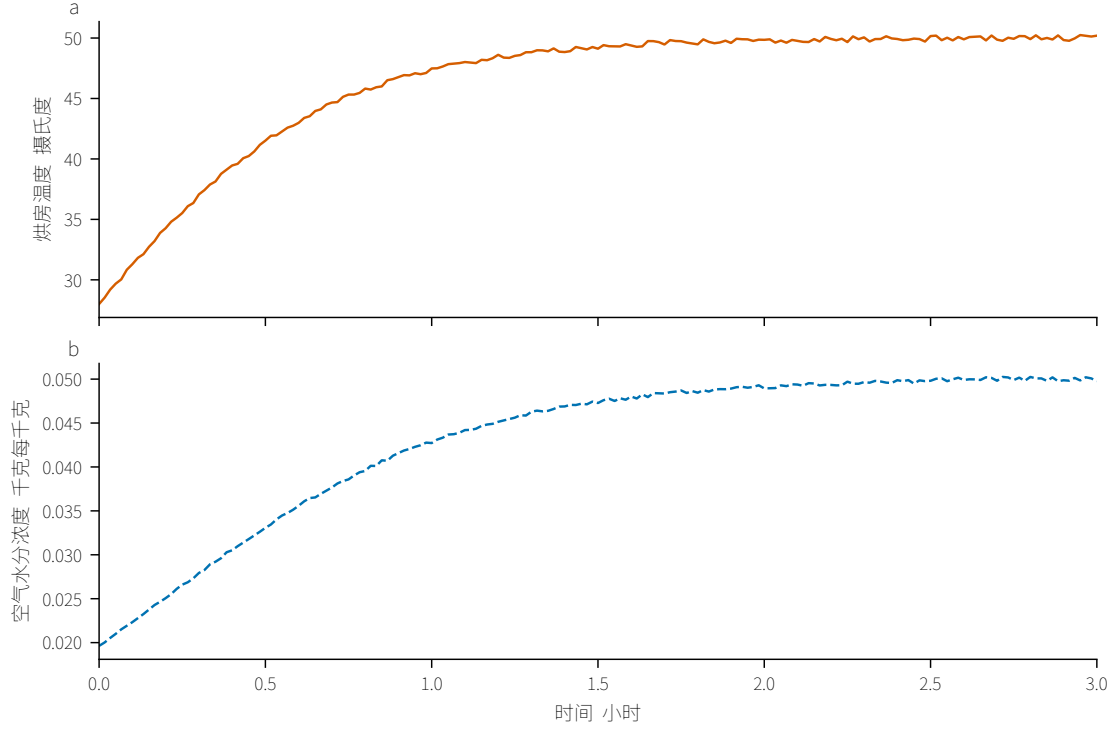


图 4 问题二前三小时的空气边界

### 5.2.1 物性反馈机制

附录三把密度、比热容和导热系数写成局部含水率的函数，并令水分扩散系数同时受含水率和温度控制。各关系式为

$$\rho(C) = 650 + 128C, \quad (22)$$

$$c_p(C) = 1450 + 2736 \frac{C}{C+1}, \quad (23)$$

$$k(C) = 0.21 + 0.38 \frac{C}{C+1}, \quad (24)$$

$$D(C, T) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right) \exp\left(-\frac{3850}{T}\right). \quad (25)$$

式 25 中的  $T$  采用 K。每次 Picard 迭代先用当前含水率更新  $\rho$ 、 $c_p$  和  $k$ ，再用更新后的温度和含水率计算  $D$ 。

三小时计算中， $\rho$  的取值范围为 779.0391 至 976.4000 kg/m<sup>3</sup>， $c_p$  为 2823.5301 至 3415.2958 J/(kg K)， $k$  为 0.400768 至 0.482958 W/(m K)。扩散系数  $D$  处于  $5.5475 \times 10^{-9}$  至  $1.2522 \times 10^{-8}$  m<sup>2</sup>/s。这些数值在计算域内保持有限且为正，离散系统没有出现物性奇点。

### 5.2.2 有效场方程的控制体离散

对温度和含水率的有效场方程分别作环形控制体积分，可写成统一形式

$$\beta_i^{n+1,m} V_i \delta_t u_i^{n+1,m+1} = \sum_{f=i \pm \frac{1}{2}} \frac{\Gamma_f^{n+1,m} A_f}{\Delta r} (u_{\text{nb}(f)}^{n+1,m+1} - u_i^{n+1,m+1}). \quad (26)$$

温度方程取  $u = T$ 、 $\beta = \rho c_p$ 、 $\Gamma = k$ ，水分方程取  $u = C$ 、 $\beta = 1$ 、 $\Gamma = D$ 。相邻节点的物性算术平均值代表控制面物性，同一内部控制面的通量在相邻控制体中符号相反，求和后能够抵消。有限体积法以控制体积分和界面通量平衡为基本构造 [5]。这一性质保证所建有效场方程在离散层面的通量平衡；由于模型未另行定义干固体质量库存和含湿总焓，它不表示已经验证真实水分质量或总焓守恒。

轴线控制面的面积为零，式 26 自然满足对称条件。表面控制体把外侧通量改写为

$$S_{T,N} = h A_R (T_a - T_N), \quad S_{C,N} = -h_m A_R (C_N - C_a). \quad (27)$$

空气温度高于表面温度时，热源项为正。表面含水率高于空气水分浓度时，水分源项为负，两类符号均与药材升温和失水的方向一致。

### 5.2.3 时间层内迭代

首个时间层采用后向 Euler 格式，得到二阶格式需要的第二个历史状态。从第二个时间层起，式 26 中的时间导数采用

$$\delta_t u_i^{n+1} = \frac{3u_i^{n+1} - 4u_i^n + u_i^{n-1}}{2\Delta t}. \quad (28)$$

每次物性固定后，温度和含水率各形成一个三对角线性系统，并用追赶法求解。时间离散和非线性迭代的数值分析依据参见 Quarteroni 等的专著 [6]。

同一时间层内依次更新温度、扩散系数、含水率和热物性。当相邻两轮温度的最大绝对差低于  $10^{-8}^\circ\text{C}$ ，且含水率的最大绝对差低于  $10^{-10} \text{ kg/kg}$  时停止迭代。程序把迭代上限设为四十次，实际有四千二百九十个时间层经过三次迭代收敛，六千五百一十个时间层经过四次迭代收敛，未触及上限。

基准计算把半径等分为一百六十个区间， $\Delta r = 0.000125 \text{ m}$ ，时间步取  $\Delta t = 1 \text{ s}$ 。程序保存一秒至一万零八百秒的每个时间层。由于  $0.1 \text{ cm}$  等于八个径向步长，零至二厘米的二十一个输出位置均与网格节点重合，程序直接抽取相应节点结果，无须额外空间插值。温度表和水分浓度表各含一万零八百行数据及二十二列，表中数值保留四位小数。

### 5.2.4 径向场结果

表 4 和表 5 选取六个时刻及五个径向位置。选定位置覆盖轴线、内层、外层和表面，可直接观察场量从边界向内部传播的过程。

表 4 问题二指定时空点的温度

| 时间  | 不同半径处温度 $^{\circ}\text{C}$ |         |         |         |         |
|-----|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| h   | 0 cm                       | 0.5 cm  | 1.0 cm  | 1.5 cm  | 2.0 cm  |
| 0.5 | 32.1892                    | 32.3821 | 32.9659 | 33.9608 | 35.4130 |
| 1.0 | 40.3816                    | 40.5536 | 41.0605 | 41.8782 | 42.9976 |
| 1.5 | 45.8468                    | 45.9348 | 46.1930 | 46.6051 | 47.1401 |
| 2.0 | 48.4502                    | 48.4881 | 48.5984 | 48.7736 | 49.0033 |
| 2.5 | 49.4670                    | 49.4792 | 49.5137 | 49.5653 | 49.6609 |
| 3.0 | 49.8495                    | 49.8553 | 49.8746 | 49.9101 | 49.9664 |

0.5 h 时表面温度为  $35.4130^{\circ}\text{C}$ ，中心温度为  $32.1892^{\circ}\text{C}$ ，径向温差为  $3.2238^{\circ}\text{C}$ 。到 3 h，对应温度升至  $49.9664^{\circ}\text{C}$  和  $49.8495^{\circ}\text{C}$ ，温差缩小到  $0.1169^{\circ}\text{C}$ 。图 5 表明高温区由表面向轴线推进，后段径向温度趋于均匀。

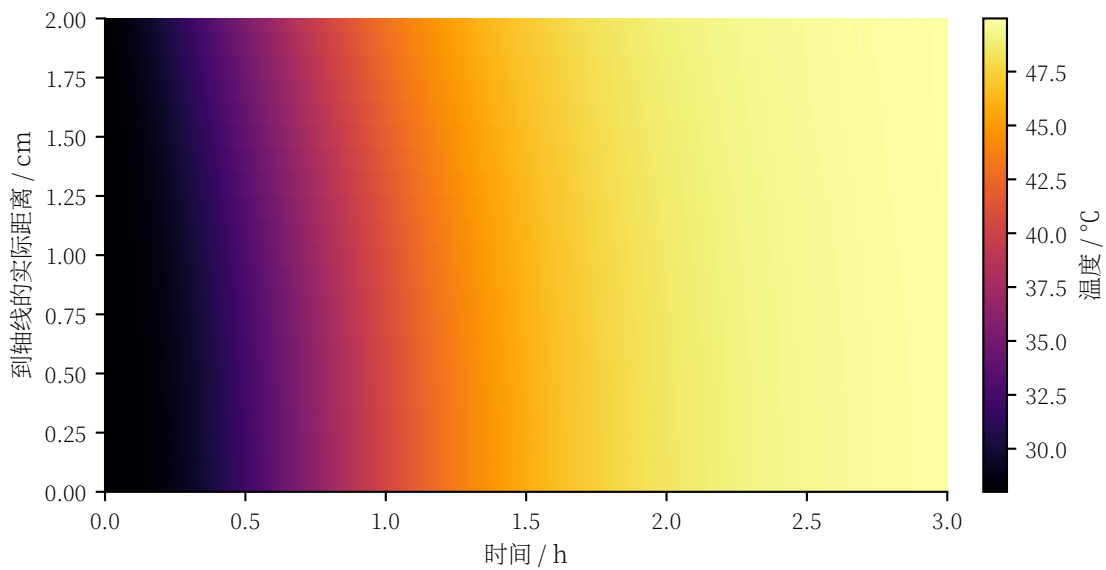


图 5 问题二前三小时的径向温度场

该温度场进一步表明：早期热量主要积聚在近表层，随后等温线逐渐变平，因而径向温差在后段明显收敛。

0.5 h 时中心含水率为  $2.5499\text{ kg/kg}$ ，表面含水率已降至  $1.6486\text{ kg/kg}$ 。到 3 h，两处数值分别为  $1.7662\text{ kg/kg}$  和  $1.0081\text{ kg/kg}$ ，中心比表面高  $0.7581\text{ kg/kg}$ 。图 6 显示低含水率区持续向内部扩展，轴线附近的扩散滞后仍未消失。

图 7 将两类径向差值分开比较。温差在早期达到峰值后总体缩小，而含水率差在三小时末仍保持较大幅度。这一差异直接表明温度场先于含水率场趋于均匀，不能仅凭温度接近均匀就判断内部失水已经完成。

表 5 问题二指定时空点的干基含水率

| 时间  | 不同半径处干基含水率 kg/kg |        |        |        |        |
|-----|------------------|--------|--------|--------|--------|
| h   | 0 cm             | 0.5 cm | 1.0 cm | 1.5 cm | 2.0 cm |
| 0.5 | 2.5499           | 2.5489 | 2.5255 | 2.3257 | 1.6486 |
| 1.0 | 2.5257           | 2.4948 | 2.3578 | 2.0230 | 1.4711 |
| 1.5 | 2.3861           | 2.3256 | 2.1344 | 1.8020 | 1.3476 |
| 2.0 | 2.1708           | 2.1084 | 1.9236 | 1.6259 | 1.2311 |
| 2.5 | 1.9566           | 1.9006 | 1.7360 | 1.4720 | 1.1166 |
| 3.0 | 1.7662           | 1.7165 | 1.5702 | 1.3333 | 1.0081 |

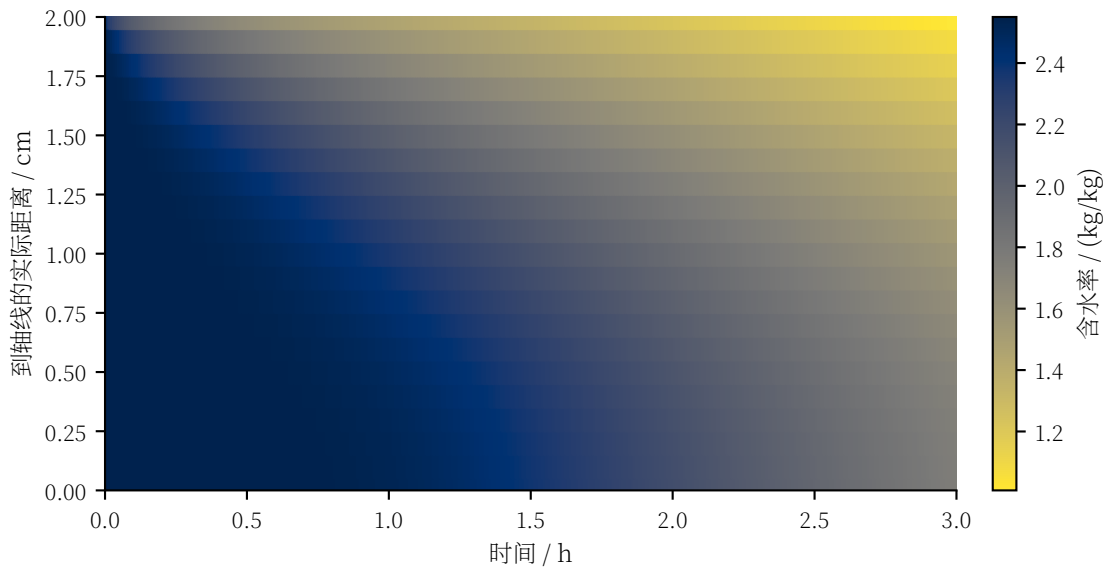


图 6 问题二前三小时的径向干基含水率场

### 5.2.5 数值精度检验

把时间步缩小至 0.5 s 后，指定时空点的温度和含水率最大绝对差分别为  $1.9005 \times 10^{-6}^{\circ}\text{C}$  和  $2.0140 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ ，四位小数结果均未改变。把径向区间数增加至三百二十后，对应差值为  $1.3031 \times 10^{-5}^{\circ}\text{C}$  和  $1.1647 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。温度表没有变化，含水率表仅有两个单元格的末位改变一个单位，全部差值低于四位小数舍入半单位  $5 \times 10^{-5}$ 。

等效含水率场离散整体平衡的最大相对残差为  $1.6932 \times 10^{-11}$ 。温度和含水率三对角系统的最大线性残差分别为  $6.9221 \times 10^{-15}$  和  $7.5490 \times 10^{-16}$ ，末时刻矩阵条件数分别为 2189.789 和 1243.281。这些数值用于检查离散装配、线性求解和非线性迭代的一致性，不构成真实水分质量或总焓守恒的独立证明。

在题目要求的六个时刻和五个径向位置组成的三十个报告点上，换热系数取基准值的 80% 和 120% 时，温度最大变化分别为  $1.0817^{\circ}\text{C}$  和  $0.7885^{\circ}\text{C}$ ，含水率最大变化分别为  $0.0154 \text{ kg/kg}$  和  $0.0105 \text{ kg/kg}$ 。传质系数采用相同比例扰动时，温度最大变化为

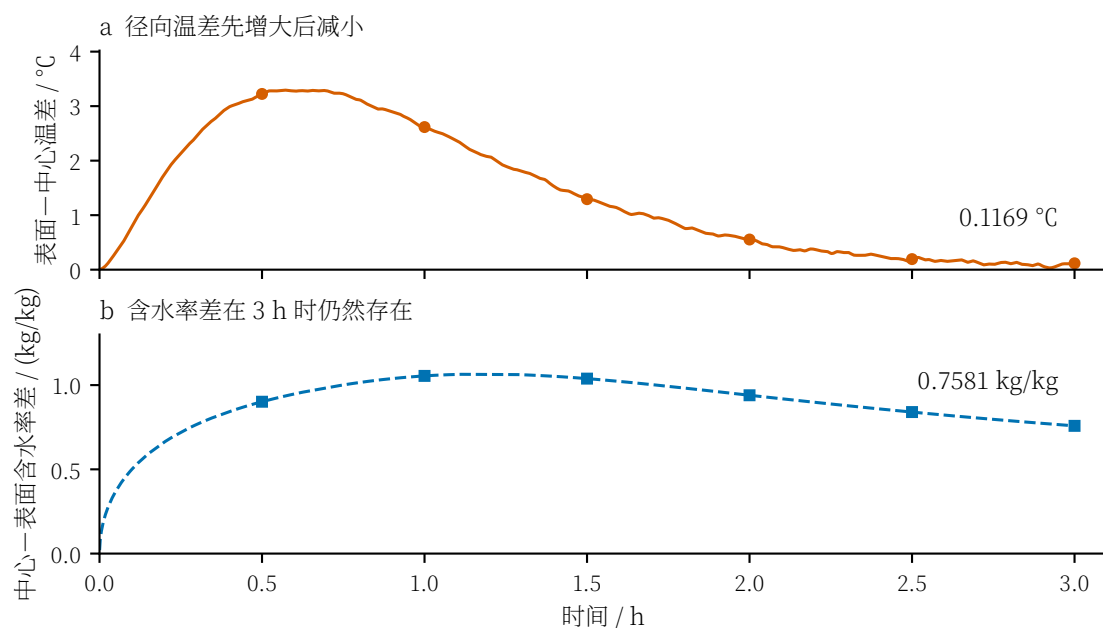


图 7 问题二中心与表面之间的温差和含水率差；标记对应每隔半小时的报告时刻

0.0567 °C 和 0.0492 °C，含水率最大变化为 0.1694 kg/kg 和 0.1348 kg/kg。图 8 表明，在上述单因素扰动和报告点范围内，温度对换热系数更敏感，含水率对传质系数更敏感。

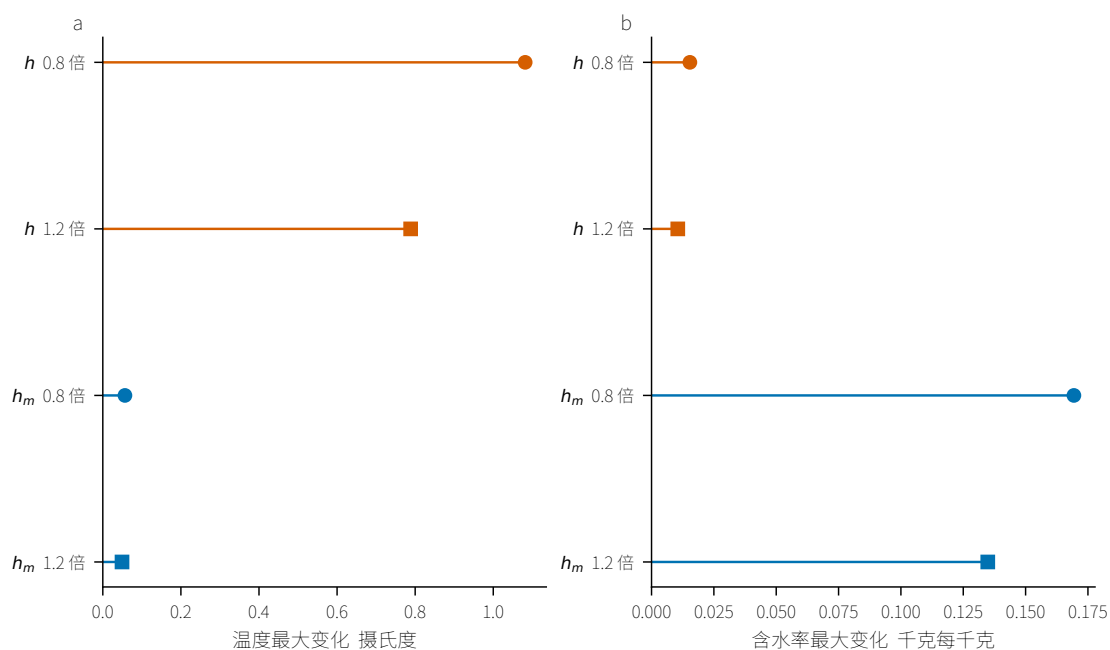


图 8 问题二边界参数在三十个报告点上的确定性灵敏度

## 5.3 问题三的固定域求解

### 5.3.1 稳定边界的取值

附件一后段围绕平台水平波动。选取 9 000 s 至 14 400 s 的九十一个观测点，得到温度均值 50.004 945 °C，总体标准差 0.154 016 °C；空气水分浓度均值为 0.049 993 736 kg/kg，总体标准差为 0.000 153 463 kg/kg。

稳定段温度从 49.757 °C 变化至 50.246 °C，空气水分浓度从 0.049 75 kg/kg 变化至 0.050 25 kg/kg。这些观测量给出均值延拓的波动尺度，也为后续确定性敏感性检验提供扰动幅度。

已观测时段仍对附件数据作分段线性插值。后续边界取稳定段均值，写为

$$(T_a(t), C_a(t)) = \begin{cases} (T_{a,\text{lin}}(t), C_{a,\text{lin}}(t)), & 0 \leq t \leq 14\,400 \text{ s}, \\ (323.154\,945 \text{ K}, 0.049\,993\,736 \text{ kg/kg}), & t > 14\,400 \text{ s}. \end{cases} \quad (29)$$

式 29 只固定烘房状态，药材内部场仍按非稳态方程推进。该延拓以烘房在实测结束后继续维持同一平台工况为前提。末条记录另作替代工况，用来考察已设情景内边界取值对干燥时长的影响，而不把该情景差异解释为统计置信区间。

### 5.3.2 全域阈值的事件判定

问题三继承式 22 至式 25 的物性关系、式 26 的有效场有限体积离散式和式 27 的表面通量。对时间层  $t_n = n\Delta t$  及全部径向节点定义

$$C_{\max}^n = \max_{0 \leq i \leq N} C_i^n, \quad t_{\text{dry}}^{\text{fixed}, \Delta t} = \min \{t_n = n\Delta t : C_{\max}^n < 0.15\}. \quad (30)$$

式 30 在全部径向节点上取最大值，不预设控制位置。它给出时间网格上的首次达标时刻；本文不对相邻时间层之间的连续阈值根作插值。早期近似均匀场存在数值并列，径向梯度形成后中心值等于全域最大值。

首个时间层用后向 Euler 格式，其余时间层采用式 28 的二阶向后差分。每层 Picard 迭代在温度最大变化不超过  $1 \times 10^{-8}$  °C 且含水率最大变化不超过  $1 \times 10^{-10}$  kg/kg 时停止，迭代上限为四十次。程序以 1 s 时间步检查式 30，以 60 s 间隔写入结果，终点不落在常规记录时刻时单独追加。

空间网格采用三百二十个径向区间。输出表从 0 cm 到 2 cm 每隔 0.1 cm 给出含水率，加上时间列共二十二列。表内数值统一保留四位小数，完整文件含三千四百四十六条时间记录。

### 5.3.3 固定尺寸下的干燥历程

在  $\Delta t = 1$  s 的时间网格上，全域最大含水率于 206 756 s 首次低于阈值，对应固定半径烘干时长 57.432 2 h。前一常规记录 206 700 s 的最大含水率为 0.150 016 07 kg/kg，终

点值为  $0.149\,999\,73\text{ kg/kg}$ 。图 9 给出全程轨迹，并将前一常规记录及终点的  $C_{\max}^n - 0.15$  单独绘出。终点偏差为  $-2.669 \times 10^{-7}\text{ kg/kg}$ ，严格低于零；该时长是逐秒检查得到的首个离散满足时刻，不解释为连续时间阈值方程的精确根，阈值跨越由中心含水率控制。

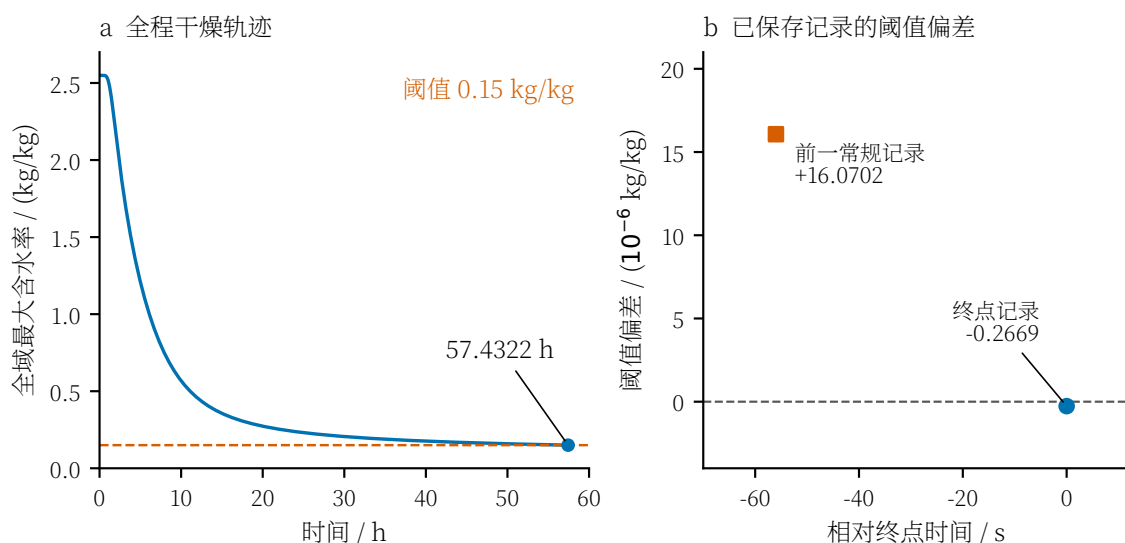


图 9 问题三全域最大含水率及终点阈值偏差；右图为相隔 56 s 的两条已保存记录，首次时刻由 1 s 步长检测确定

表 6 列出每隔六小时及烘干结束时的五个指定位置结果。表面含水率在 18 h 已降至  $0.084\,5\text{ kg/kg}$ ，中心仍为  $0.298\,8\text{ kg/kg}$ 。到 54 h，中心含水率为  $0.153\,8\text{ kg/kg}$ ，离结束条件只差  $0.003\,8\text{ kg/kg}$ 。

表 6 问题三指定位置的干基含水率

| 时间<br>h | 不同半径处干基含水率 kg/kg |        |        |        |        |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|
|         | 0 cm             | 0.5 cm | 1.0 cm | 1.5 cm | 2.0 cm |
| 6.0000  | 1.0169           | 0.9881 | 0.9015 | 0.7550 | 0.5328 |
| 12.0000 | 0.4561           | 0.4431 | 0.4030 | 0.3297 | 0.1642 |
| 18.0000 | 0.2988           | 0.2915 | 0.2687 | 0.2253 | 0.0845 |
| 24.0000 | 0.2378           | 0.2327 | 0.2167 | 0.1855 | 0.0665 |
| 30.0000 | 0.2058           | 0.2018 | 0.1891 | 0.1640 | 0.0598 |
| 36.0000 | 0.1858           | 0.1825 | 0.1718 | 0.1503 | 0.0566 |
| 42.0000 | 0.1720           | 0.1691 | 0.1597 | 0.1406 | 0.0548 |
| 48.0000 | 0.1618           | 0.1591 | 0.1506 | 0.1334 | 0.0537 |
| 54.0000 | 0.1538           | 0.1514 | 0.1436 | 0.1276 | 0.0530 |
| 57.4322 | 0.1500           | 0.1477 | 0.1402 | 0.1249 | 0.0527 |

终点行的中心值按题目要求显示为四位小数，未舍入值为  $0.149\,999\,73\text{ kg/kg}$ ，因此

满足严格小于阈值的条件。图 10 显示外层先进入低含水率区，中心曲线下降最慢。中心与表面的先后差异说明体积平均值不能替代全域判据。

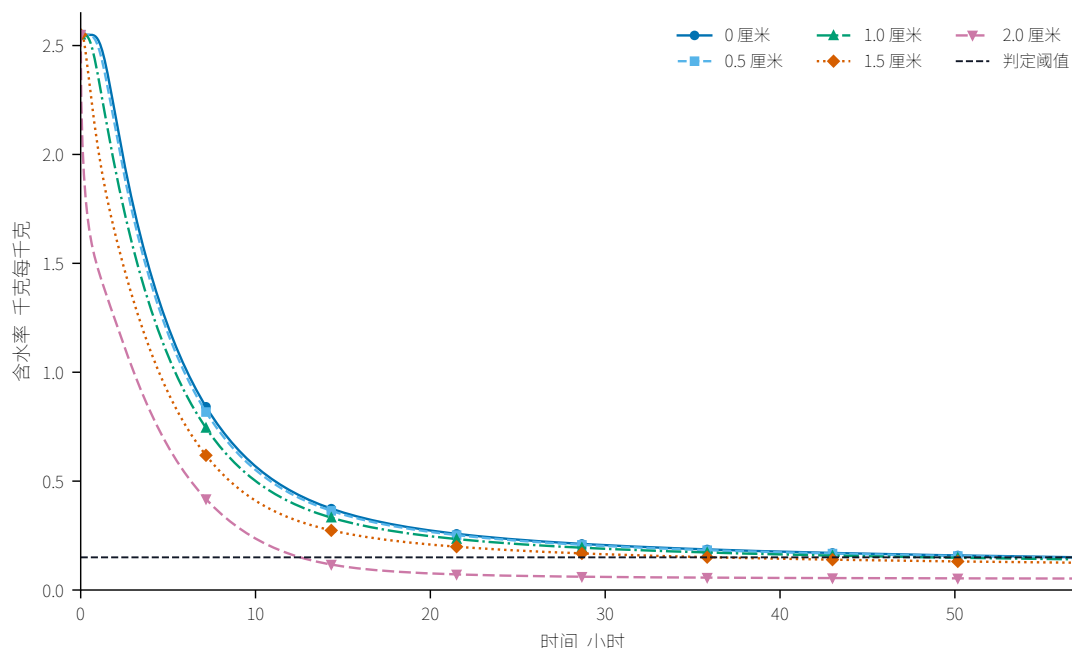


图 10 问题三五个指定径向位置的含水率历程

### 5.3.4 数值可靠性检验

时间步检验固定一百六十个径向区间。1 s、0.5 s 和 0.25 s 对应的烘干时长分别为 206 569 s、206 568.5 s 和 206 568.5 s，前两者相对最细时间步的绝对差为 0.5 s 和零，分别满足 1 s 与 0.5 s 的预设门槛。空间检验固定 1 s 时间步，一百六十与三百二十区间的烘干时长相对差为 0.090 44 %。指定表值的最大差为  $1.030 7 \times 10^{-4}$  kg/kg，超过四位小数舍入半单位，故最终取三百二十区间。

基准解的最大含水率反向增量为  $3.996 8 \times 10^{-15}$  kg/kg，有效含水率场离散整体平衡的最大相对残差为  $6.8716 \times 10^{-10}$ 。温度与含水率线性系统的最大相对残差分别为  $3.0249 \times 10^{-14}$  和  $2.4208 \times 10^{-15}$ ，末时刻条件数分别为 8386.07 和 1771.93。全部时间层最多用四次 Picard 迭代。这些指标用于检查离散装配、线性求解和非线性迭代的一致性，且未改变离散时间步上的终点判定；它们不等同于真实水分质量守恒检验。

稳定温度减少和增加一个总体标准差时，烘干时长分别变化 0.490 4 % 和 -0.487 5 %；空气水分浓度作相同方式扰动时，变化幅度不超过 0.006 3 %。采用附件末条记录会使时长缩短 0.511 7 %。另将换热系数和传质系数同时放大 8 %，作为集总边界参数的应力情景，所得时长缩短 0.837 2 %。图 11 仅表明终点时长在上述长期空气边界情景和集总系数扰动下的变化均未超过百分之一；8 % 系数扰动不构成端面通量上界，也不能据此限定真实二维端面效应。

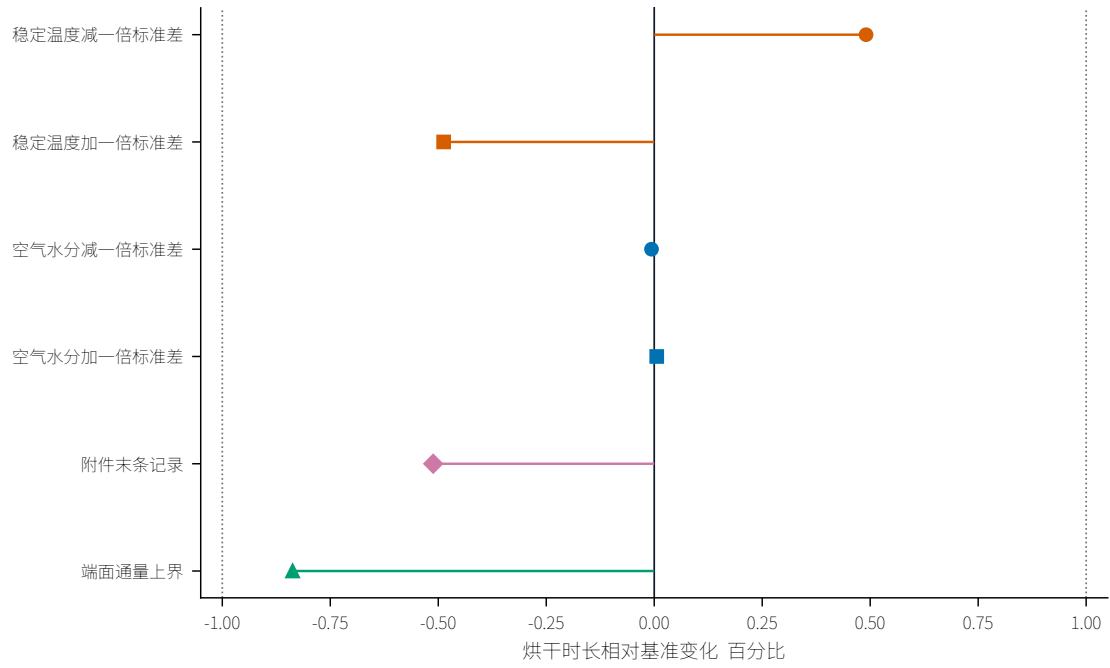


图 11 问题三长期空气边界与集总系数扰动情景

## 5.4 问题四的收缩域求解

### 5.4.1 移动域控制方程

附件二的半径记录覆盖零至七十二小时。全部一百四十五个观测点按时间顺序连接，半径由 2 cm 减小至 1.198 cm，收缩速度在后段趋近于零。计算在相邻记录间作分段线性插值，既保留观测值，又避免额外拟合参数。图 12 给出模型实际调用的半径边界。

设相邻观测点为  $(t_j, R_j)$  和  $(t_{j+1}, R_{j+1})$ ，计算中的半径边界取

$$R(t) = R_j + \frac{R_{j+1} - R_j}{t_{j+1} - t_j}(t - t_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}. \quad (31)$$

该式在每个观测时刻严格返回附件记录值，主模型终点位于观测区间内，不需要对半径作区间外延拓。

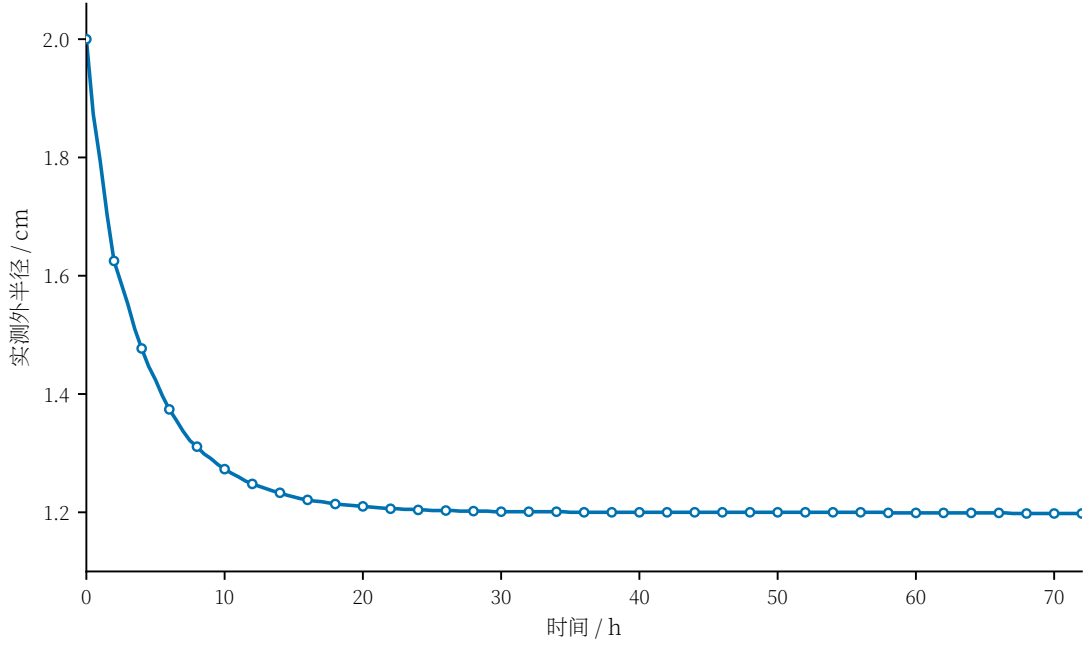


图 12 附件二半径记录构成的移动边界

固定物理坐标会随外表面内移而退出药材区域。食品干燥研究可在移动坐标中统一描述内部传递和几何变化 [7]。为保持网格拓扑不变，令

$$x = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad (32)$$

相似收缩假设规定材料点保持固定的  $x$ ，因此  $x$  同时是计算坐标和材料标记。材料坐标中的温度及干基含水率分别记为  $\tilde{T}(x, t)$  和  $\tilde{C}(x, t)$ 。材料点的径向速度为

$$v_r(r, t) = \frac{rR'(t)}{R(t)}. \quad (33)$$

在本文采用的有效标量扩散假设下，移动物理域中的守恒方程先写成材料形式

$$\rho c_p \left( \frac{\partial T}{\partial t} \Big|_r + v_r \frac{\partial T}{\partial r} \right) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r k \frac{\partial T}{\partial r} \right), \quad (34a)$$

$$\frac{\partial C}{\partial t} \Big|_r + v_r \frac{\partial C}{\partial r} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r D \frac{\partial C}{\partial r} \right). \quad (34b)$$

两式左端包含固定物理位置的时间变化和材料运动引起的对流变化，不能从静止域方程直接删去后一项。

对任一场量  $u$  定义  $\tilde{u}(x, t) = u(xR(t), t)$ 。时间链式法则和径向算子变换给出

$$\left. \frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} \right|_x = \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_r + xR'(t) \frac{\partial u}{\partial r} = \left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_r + v_r \frac{\partial u}{\partial r}, \quad (35a)$$

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{R(t)} \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x}, \quad (35b)$$

$$\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left( r \Gamma \frac{\partial u}{\partial r} \right) = \frac{1}{xR^2(t)} \frac{\partial}{\partial x} \left( x \Gamma \frac{\partial \tilde{u}}{\partial x} \right). \quad (35c)$$

其中  $\Gamma$  在温度方程中取  $k$ ，在水分方程中取  $D$ 。第一式使用了  $xR'(t) = v_r$ 。材料运动项与固定位置导数合并为固定  $x$  的时间导数，并非在换元时被忽略。把这些关系代入式 34，得到

$$\rho c_p \frac{\partial \tilde{T}}{\partial t} = \frac{1}{xR^2(t)} \frac{\partial}{\partial x} \left( xk \frac{\partial \tilde{T}}{\partial x} \right), \quad (36)$$

$$\frac{\partial \tilde{C}}{\partial t} = \frac{1}{xR^2(t)} \frac{\partial}{\partial x} \left( xD \frac{\partial \tilde{C}}{\partial x} \right). \quad (37)$$

其中  $R^{-2}(t)$  表示扩散距离缩短产生的几何作用。中心保持零通量，表面边界为

$$-\frac{k}{R(t)} \left. \frac{\partial \tilde{T}}{\partial x} \right|_{x=1} = h \left[ \tilde{T}(1, t) - T_a(t) \right], \quad (38)$$

$$-\frac{D}{R(t)} \left. \frac{\partial \tilde{C}}{\partial x} \right|_{x=1} = h_m \left[ \tilde{C}(1, t) - C_a(t) \right]. \quad (39)$$

附录四给出的物性关系随局部状态更新

$$\rho(C) = 760 + 90C, \quad (40)$$

$$c_p(C) = 1850 + 2150 \frac{C}{C+1}, \quad (41)$$

$$k(C) = 0.12 + 0.20 \frac{C}{C+1}, \quad (42)$$

$$D(C, T) = 4.2 \times 10^{-4} \exp \left( -\frac{0.30}{C} \right) \exp \left( -\frac{3850}{T} \right). \quad (43)$$

扩散系数中的温度取 K。空气边界沿用问题三的实测插值和稳定段均值，换热系数与传质系数保持不变，使问题四只引入附录四物性和半径边界。

#### 5.4.2 内部映射检验

附件二只记录外半径，无法由题面唯一确定内部材料点的位移。相似收缩作为主模型闭合，不把局部密度反演成真实干固体运动。为检验这一闭合对终点的影响，引入初

始材料坐标  $\xi$ ，并构造保持同一外半径的映射族

$$r(\xi, t) = R(t) [\xi + a_* g(t) \xi (1 - \xi)], \quad (44)$$

$$g(t) = \frac{1 - R(t)/R_0}{1 - R_{\text{end}}/R_0}, \quad (45)$$

$$r_\xi = R(t) [1 + a_* g(t) (1 - 2\xi)]. \quad (46)$$

映射在中心取零，在表面取  $R(t)$ 。参数  $a_*$  取  $-0.2, -0.1, 0, 0.1, 0.2$ ，计算区间内均有  $r_\xi > 0$ ，材料点的径向顺序保持不变。

一般映射下的热质方程可写为统一形式

$$b \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{rr_\xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left( \frac{r\Gamma}{r_\xi} \frac{\partial u}{\partial \xi} \right), \quad (47)$$

温度方程取  $b = \rho c_p$ 、 $u = T$  和  $\Gamma = k$ ，水分方程取  $b = 1$ 、 $u = C$  和  $\Gamma = D$ 。当  $a_* = 0$  时，式 47 退化为式 36 及式 37，上述五个参数情景属于同一模型族。

固定尺寸对照同样采用附录四物性、空气边界、初始条件和数值算法，仅将半径恒定为初始值  $R_0$ 。设相似收缩时长为  $t_{\text{dry}}^{(4)}$ ，固定尺寸时长为  $t_{\text{dry}}^{(4,0)}$ ，净几何效应定义为

$$\eta_R = \frac{t_{\text{dry}}^{(4)} - t_{\text{dry}}^{(4,0)}}{t_{\text{dry}}^{(4,0)}} \times 100\%. \quad (48)$$

该对照将半径固定为初始值，不使用问题三的物性结果，因而能够分离附录四体系内的几何贡献。

### 5.4.3 离散求解

单位材料区间划分为三百二十个径向控制体。控制体体积和控制面面积在每个时间层按当前映射更新，内部通量在相邻控制体间取相反符号。首个时间层采用后向 Euler 格式，其余时间层采用式 28 的二阶向后差分，正式时间步为 1 s。

记第  $i$  个控制体的环形体积权重为  $w_i^n$ ，相邻节点间的扩散导通系数为  $G_{i+1/2}^n$ 。统一变量  $u$  的离散方程写为

$$w_i^n = \frac{\left(r_{i+1/2}^n\right)^2 - \left(r_{i-1/2}^n\right)^2}{2}, \quad (49)$$

$$G_{i+1/2}^n = \frac{r_{i+1/2}^n \Gamma_{i+1/2}^n}{r_{i+1}^n - r_i^n}, \quad (50)$$

$$\frac{b_i^n w_i^n}{\Delta t_{\text{eff}}} (u_i^n - H_{u,i}^n) = G_{i-1/2}^n (u_{i-1}^n - u_i^n) + G_{i+1/2}^n (u_{i+1}^n - u_i^n). \quad (51)$$

首层取  $H_{u,i}^n = u_i^{n-1}$  和  $\Delta t_{\text{eff}} = \Delta t$ ，后续时间层取  $H_{u,i}^n = (4u_i^{n-1} - u_i^{n-2})/3$  和  $\Delta t_{\text{eff}} =$

$2\Delta t/3$ 。对表面节点，完整离散方程写为

$$\frac{b_N^n w_N^n}{\Delta t_{\text{eff}}} (u_N^n - H_{u,N}^n) = G_{N-1/2}^n (u_{N-1}^n - u_N^n) + R^n \gamma_u (u_a^n - u_N^n), \quad (52)$$

$$\left( \frac{b_N^n w_N^n}{\Delta t_{\text{eff}}} + G_{N-1/2}^n + R^n \gamma_u \right) u_N^n = \frac{b_N^n w_N^n}{\Delta t_{\text{eff}}} H_{u,N}^n + G_{N-1/2}^n u_{N-1}^n + R^n \gamma_u u_a^n. \quad (53)$$

温度方程取  $(u, u_a, b, \Gamma, \gamma_u) = (T, T_a, \rho c_p, k, h)$ 。

水分方程取  $(u, u_a, b, \Gamma, \gamma_u) = (C, C_a, 1, D, h_m)$ 。因此表面对流项在通量形式中位于等式右侧；移项后，矩阵主对角线增加  $R^n \gamma_u$ ，右端项增加  $R^n \gamma_u u_a^n$ ，与程序装配一致。

每个时间层先依据当前含水率更新  $\rho$ 、 $c_p$  和  $k$ ，求得温度后再更新  $D$  并求解含水率。温度及含水率相邻两轮的最大绝对差分别低于  $10^{-8}^\circ\text{C}$  和  $10^{-10} \text{ kg/kg}$  时停止 Picard 迭代，迭代上限为四十次。主模型全部时间层最多迭代四次，其中九万三千四百四十九层用三次，九万零四百三十层用四次。

干燥终点在每个内部时间步检查。对时间层  $t_n = n\Delta t$  定义

$$t_{\text{dry}}^{(4)} = \min \left\{ t_n = n\Delta t : \max_{0 \leq i \leq N} \tilde{C}_i^n < 0.15 \right\}. \quad (54)$$

式 54 给出离散时间网格上的首次达标时刻，不对相邻时间层之间的连续阈值根作插值。结果文件每隔 60 s 保存一次，并额外保存终点。固定实际位置通过  $x = r/R(t)$  映射到当前网格，超出当前半径的位置记为域外，另设一列记录实时表面值。

#### 5.4.4 干燥终点结果

主模型在 183 879 s 首次满足全域严格阈值，对应 51.077 5 h。前一秒的最大含水率为  $0.150\,000\,202\,481 \text{ kg/kg}$ ，终点值为  $0.149\,999\,688\,772 \text{ kg/kg}$ ，控制位置位于轴线。

计算终点的半径为 1.200 0 cm，早于附件二七十二小时观测结束时刻，计算没有使用半径末值延拓。

把两次判定值减去阈值可得

$$\Delta C_{\text{pre}} = 2.02481 \times 10^{-7} > 0, \quad \Delta C_{\text{end}} = -3.11228 \times 10^{-7} < 0. \quad (55)$$

符号变化表明终点由未舍入结果确定，表 7 中显示的四位小数不参与阈值判定。

图 13 显示低含水率区域由表面向轴线推进，药材区域随外表面内移而缩小。白色部分表示固定物理位置已经位于药材域外，不属于数据缺失。径向梯度在后段减弱，中心始终是最晚越过阈值的位置。

表 7 给出六小时时间间隔及终点处的代表性结果。六小时至终点期间，半径由 1.374 0 cm 减小至 1.200 0 cm，中心含水率由  $1.719\,5 \text{ kg/kg}$  降至阈值以下。固定位置 1.5 cm 在这些时刻均位于药材域外，表面值另列，避免把被收缩移出的空间点误写成表面值。

同附录四物性的固定半径反事实在 467 267 s 达到阈值，对应 129.796 4 h。式 48 给

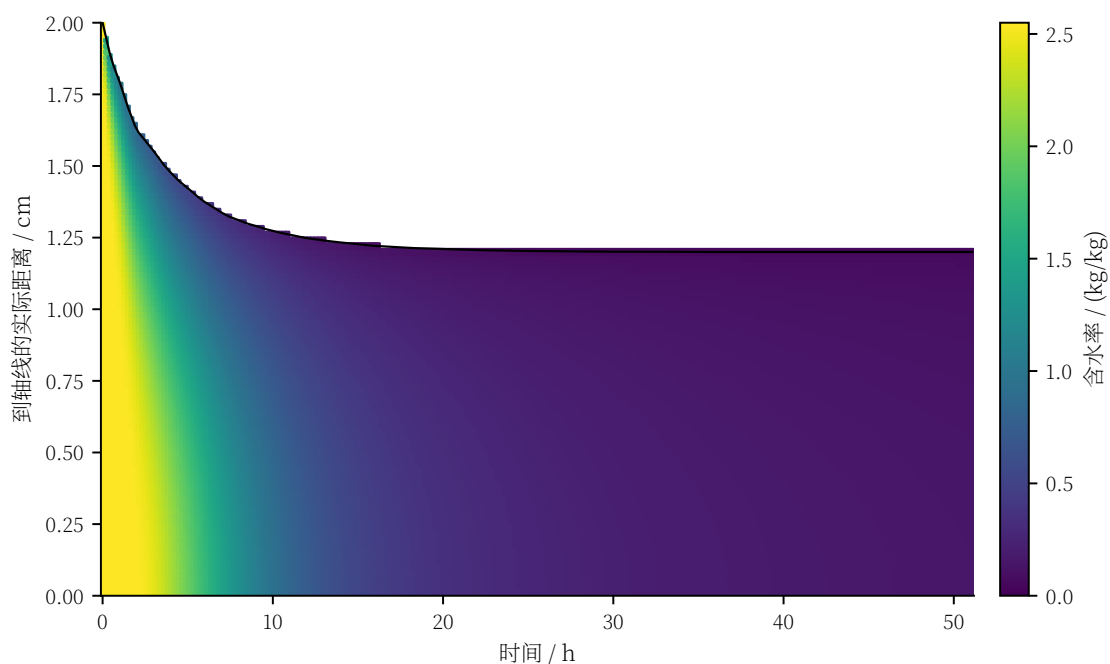


图 13 收缩域内干基含水率的时空演化

表 7 考虑尺寸收缩的药材干基含水率

| 时间 h    | 半径 cm  | 0 cm   | 0.5 cm | 1.0 cm | 1.5 cm | 药材表面   |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 6.0000  | 1.3740 | 1.7195 | 1.5377 | 1.0226 | 域外     | 0.4207 |
| 12.0000 | 1.2480 | 0.7376 | 0.6545 | 0.4083 | 域外     | 0.1669 |
| 18.0000 | 1.2140 | 0.4087 | 0.3686 | 0.2397 | 域外     | 0.0892 |
| 24.0000 | 1.2040 | 0.2851 | 0.2610 | 0.1790 | 域外     | 0.0673 |
| 30.0000 | 1.2010 | 0.2263 | 0.2093 | 0.1492 | 域外     | 0.0595 |
| 36.0000 | 1.2000 | 0.1928 | 0.1796 | 0.1316 | 域外     | 0.0560 |
| 42.0000 | 1.2000 | 0.1712 | 0.1603 | 0.1199 | 域外     | 0.0541 |
| 48.0000 | 1.2000 | 0.1561 | 0.1468 | 0.1115 | 域外     | 0.0530 |
| 51.0775 | 1.2000 | 0.1500 | 0.1413 | 0.1081 | 域外     | 0.0526 |

终点中心值按四位小数显示为 0.1500，判定使用的未舍入值严格小于 0.15。

出  $\eta_R = -60.6480\%$ ：在空气边界、物性与离散参数均相同的模型内对照下，引入实测半径边界后，计算终点较固定半径反事实提前 78.7189 h。图 14 显示两个情景使用同一阈值，但由于所设几何边界不同，终点相隔 283 388 s。

计算结果代入几何效应指标后得到

$$\Delta t_R = t_{\text{dry}}^{(4)} - t_{\text{dry}}^{(4,0)} = -78.7189 \text{ h}, \quad \eta_R = -60.6480\%. \quad (56)$$

该式是本文有效模型内部的反事实比较：除半径边界外，物性、空气边界和离散参数均保持相同。它用于量化模型中的几何边界影响，不等同于由实验识别出的真实收缩独立因果效应。

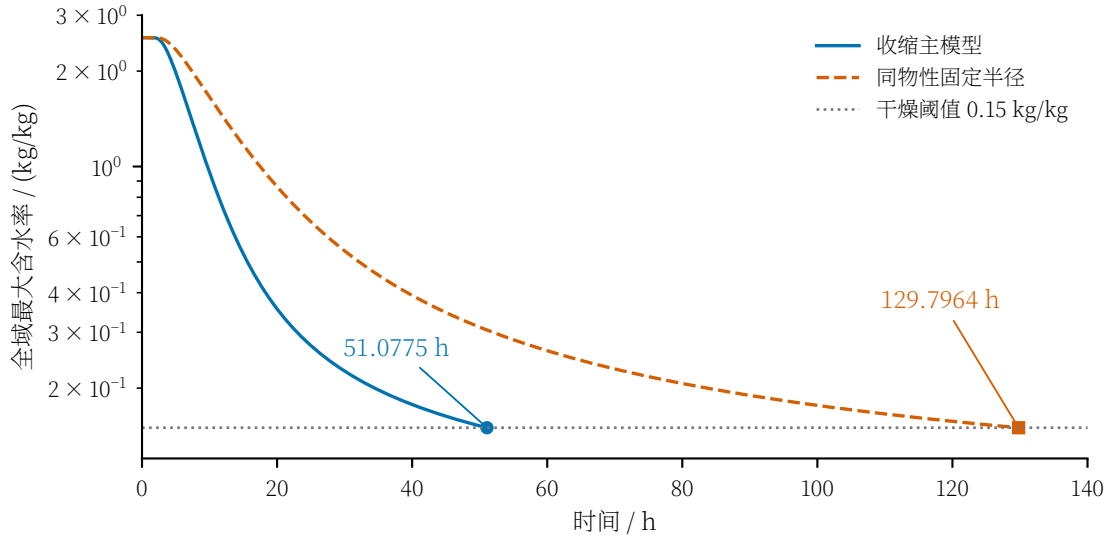


图 14 同附录四物性下收缩模型与固定半径对照的阈值跨越；纵轴采用对数刻度

#### 5.4.5 结构敏感性检验

为避免只检验单侧扰动，取  $a_* = -0.2, -0.1, 0.1, 0.2$  并分别重新求解完整模型。对应干燥时长为 50.9222 h、50.9992 h、51.1572 h 和 51.2381 h，相对主模型分别变化 -0.3040%、-0.1534%、0.1561% 和 0.3143%。图 15 展示正向扰动的代表性结果；左幅给出主模型终点时刻的假设映射偏离  $r/R - \xi$ ，两端均为零，表示各映射共享中心和实测外半径，这不是内部位移的观测结果。

记参数为  $a_*$  时的干燥时长为  $t_{\text{dry}}(a_*)$ 。内部映射的相对时长变化和最大结构偏差定义为

$$\eta_a(a_*) = \frac{t_{\text{dry}}(a_*) - t_{\text{dry}}(0)}{t_{\text{dry}}(0)} \times 100\%, \quad E_{\text{shape}} = \max_{a_* \in \{-0.2, -0.1, 0.1, 0.2\}} |\eta_a(a_*)|. \quad (57)$$

其中  $a_* = 0$  对应相似收缩主映射。四组双侧扰动给出  $E_{\text{shape}} = 0.3143\%$ 。由于这些  $a_*$  取值并非由内部位移数据标定，该指标只表示所设映射族和扰动区间内的稳定性，不是所有收缩机制的误差上界。

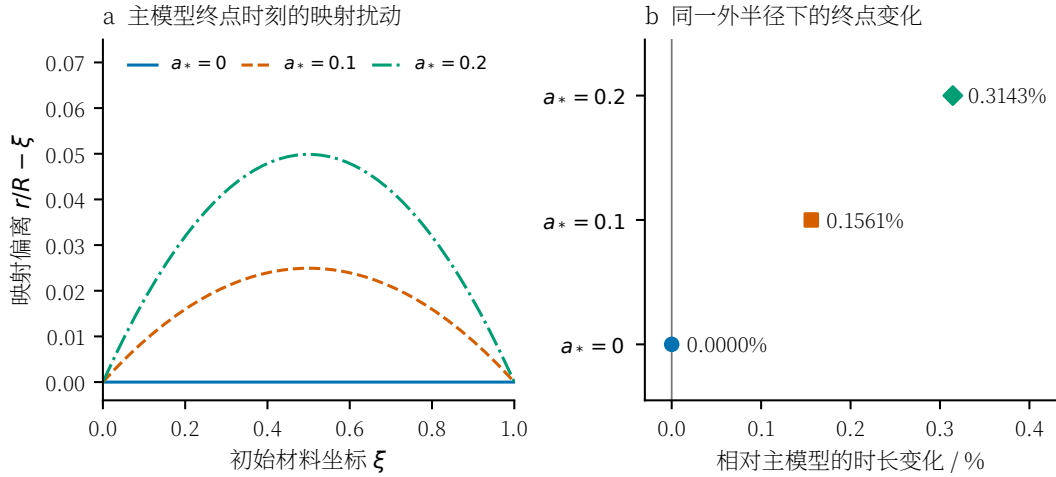


图 15 内部映射正向扰动的代表性结果；左图取  $t = 51.0775$  h，右图为未标定情景的计算结果，双侧扰动数值见正文

#### 5.4.6 换热与传质系数敏感性

以  $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ 、 $h_m = 8.0 \times 10^{-7} \text{ m/s}$  为基准，每次只将一个系数上下扰动 20%，其余参数、空气边界、半径边界和终点判据均保持不变，并重新求解至终点。对  $p \in \{h, h_m\}$ ，定义

$$\eta_p(\lambda) = \frac{t_{\text{dry}}(p = \lambda p_0) - t_{\text{dry}}(p_0)}{t_{\text{dry}}(p_0)} \times 100\%, \quad \lambda \in \{0.8, 1.2\}. \quad (58)$$

表 8 问题四终点时长对  $h$  和  $h_m$  的单因素敏感性

| 情景       | 参数取值                                  | 终点时长/h  | 相对变化/%  |
|----------|---------------------------------------|---------|---------|
| 基准       | 见正文基准值                                | 51.0775 | 0.0000  |
| $0.8h$   | $20 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ | 51.0956 | 0.0353  |
| $1.2h$   | $30 \text{ W}/(\text{m}^2 \text{ K})$ | 51.0656 | -0.0234 |
| $0.8h_m$ | $6.4 \times 10^{-7} \text{ m/s}$      | 51.7647 | 1.3454  |
| $1.2h_m$ | $9.6 \times 10^{-7} \text{ m/s}$      | 50.6839 | -0.7706 |

由表 8，在所设  $\pm 20\%$  区间内， $h$  与  $h_m$  引起的终点最大绝对相对变化分别为  $E_h = 0.0353\%$  和  $E_{h_m} = 1.3454\%$ 。增大两类系数均使终点提前；在所检验的两类边界系数扰动中，终点对  $h_m$  的响应更明显，但这不足以证明全部干燥过程只受传质控制。正负扰动的响应不完全对称，来自温湿相关扩散系数与全域阈值判定的非线性；这些结果是给定区间内的确定性情景响应，不是参数置信区间。

#### 5.4.7 空气边界检验

稳定段均值延拓仍含边界取值误差。计算分别把稳定段温度和空气水分浓度向下、向上移动一个总体标准差，并以附件末条记录替代两项均值，共形成五个边界情景。设

情景  $s$  的干燥时长为  $t_{\text{dry}}(s)$ ，相对主模型的变化及最大绝对变化定义为

$$\eta_{\text{air}}(s) = \frac{t_{\text{dry}}(s) - t_{\text{dry}}(0)}{t_{\text{dry}}(0)} \times 100\%, \quad (59)$$

$$E_{\text{air}} = \max_s |\eta_{\text{air}}(s)|. \quad (60)$$

温度下移一个总体标准差时，时长相对主模型变化 0.4840%。温度上移相同幅度时，对应变化为 -0.4813%。

空气水分浓度下移和上移一个总体标准差时，时长相对变化分别为 -0.0071% 和 0.0071%。末条记录替代情景使时长从主模型的 183 879 s 变为 182 949 s，即 50.8192 h。代入式 60 得到相对变化 -0.5058%，因此  $E_{\text{air}} = 0.5058\%$ 。

指标  $E_{\text{air}}$  检验长期空气边界的取值，指标  $E_{\text{shape}}$  检验同一外半径下的内部收缩映射， $E_h$  与  $E_{h_m}$  则检验表面传递系数。各指标采用相同主模型时长作比较基准，但扰动对象和情景集合不同。

#### 5.4.8 数值精度检验

空间网格增至六百四十个区间后，终点相差 13 s，相对差为 0.007069%，共有时空点上的含水率最大差为  $1.715844 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。时间步减至 0.5 s 后，终点相差 0.5 s，该含水率最大差为  $8.575106 \times 10^{-8} \text{ kg/kg}$ 。图 16 将两类加密误差与四位小数的预定表值门槛比较，全部误差均低于  $5 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。

令  $\mathcal{S}$  表示两组结果共有的表格时刻和有效物理位置，网格误差与时间步误差取

$$E_C^N = \max_{(r,t) \in \mathcal{S}} |C_{320}(r,t) - C_{640}(r,t)|, \quad (61)$$

$$E_C^{\Delta t} = \max_{(r,t) \in \mathcal{S}} |C_{1s}(r,t) - C_{0.5s}(r,t)|, \quad (62)$$

$$E_t = \frac{|t_{\text{dry}}^{\text{coarse}} - t_{\text{dry}}^{\text{fine}}|}{t_{\text{dry}}^{\text{fine}}} \times 100\%. \quad (63)$$

该定义排除已经离开收缩域的固定位置，不把结构空值计作数值误差。

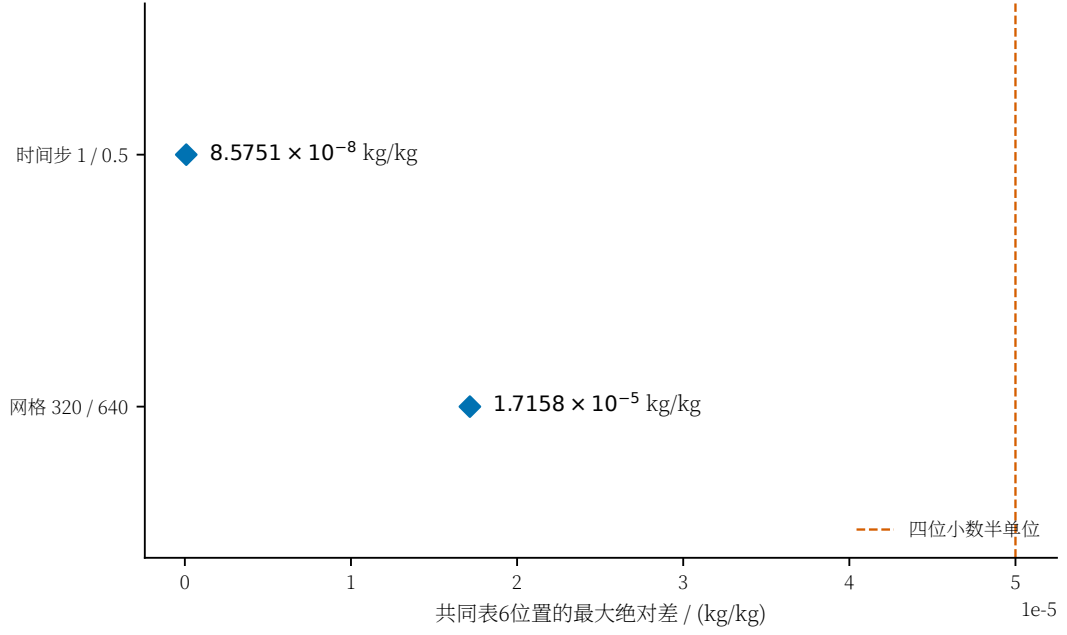


图 16 问题四离散加密误差

两类加密试验的统一判定量为

$$E_C^{\max} = \max \{E_C^N, E_C^{\Delta t}\} = 1.715844 \times 10^{-5} < 5 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}. \quad (64)$$

该不等式说明表 7 保留四位小数时，网格和时间步误差均未越过预定门槛。

水分和热量的离散平衡残差分别写为

$$\mathcal{B}_C^n = \sum_i w_i^n \delta_t C_i^n + R^n h_m (C_N^n - C_a^n), \quad (65)$$

$$\mathcal{B}_T^n = \sum_i \rho_i^n c_{p,i}^n w_i^n \delta_t T_i^n + R^n h (T_N^n - T_a^n). \quad (66)$$

程序按储存项和边界项的量级归一化  $\mathcal{B}_C^n$ ，并用各热量项绝对量之和归一化  $\mathcal{B}_T^n$ 。线性方程组的相对残差采用

$$\varepsilon_{\text{lin},u} = \max_n \frac{\|A_u^n u^n - b_u^n\|_\infty}{\|b_u^n\|_\infty}. \quad (67)$$

水分方程的离散平衡相对残差为  $1.7883 \times 10^{-11}$ ，热方程归一残差为  $9.7424 \times 10^{-16}$ 。热量和水分线性系统的最大相对残差分别为  $3.5831 \times 10^{-14}$  和  $1.2016 \times 10^{-15}$ 。该组残差检验有效扩散方程的离散一致性，不表示真实干固体和水分总质量守恒。

## 六、 模型评价

### 6.1 结构特点

一维径向控制体直接对应题目要求的空间坐标，环形体积和控制面面积保留了圆柱几何特征。中心控制体的内表面积为零，无需在  $r = 0$  处直接计算  $1/r$ 。相邻控制体的共享通量在离散求和时相消，从而满足所建有效场方程的局部离散通量平衡。

变物性模型把温度和含水率通过扩散系数及热物性联系起来，能够从预热阶段连续推进到恒温阶段。移动坐标把收缩域转化为固定单位区间，避免反复增删网格，并使问题三和问题四采用同一终点判据。

题面数据直接构成时间边界和半径边界，模型没有为缺失的实验量拟合额外参数。分段线性插值保持原始记录值，结果文件所需的时间和空间分辨率可以由数值网格直接输出。

### 6.2 适用边界

径向模型忽略端面传递，面积比只能说明端部贡献受限，不能证明所有轴向位置都满足相同场分布。一维模型和二维模型可能给出不同的局部场分布 [8]。靠近端面的温度和含水率需用二维模型抽样或端部测温数据评估偏差。

题面没有提供汽化潜热和局部相变速率，Hussain 和 Dincer 的参考方程也未显式列出潜热源项，因此本文没有在温度方程中另设相变源项 [4]。这一取舍来自参数缺失和参考模型口径，不能据此判断潜热影响的大小。Da Silva 等人在圆柱形香蕉的  $58.6^{\circ}\text{C}$  干燥数值实验中比较了潜热设置。忽略汽化潜热后，卡方统计量由 28.9 增至 4146.1，决定系数由 0.98843 降至 0.75502。采用自由水的汽化潜热后，两项指标分别为 29.6 和 0.98832[9]。香蕉实验的材料、温度和边界条件不同，上述指标不能直接换算为本题药材的误差。该对照说明潜热设置会改变同类耦合干燥模型的拟合结果。本文给出的温度、扩散系数和干燥时长均以无显式潜热源项为条件，不把有效水分扩散系数解释为对汽化能耗的补偿。

题面把药材干基含水率和空气水分浓度统一记为  $\text{kg/kg}$ ，却没有分别说明二者的基准物质。直接作差的传质边界只适用于题设经验口径，不能外推为一般的湿空气平衡关系。

问题三的长时空气边界采用稳定段均值，其结论以烘房在实测结束后继续维持同一平台工况为前提。总体标准差扰动和末条记录替代使终点时长变化不超过 0.5117%；这些确定性情景只反映所设范围内的响应，不构成统计置信区间。将换热系数和传质系数同时放大 8% 的集总应力情景使时长缩短 0.8372%，但不能作为真实二维端面效应的误差上界。问题四按式 60 检验五个空气边界情景，最大绝对时长变化为  $E_{\text{air}} = 0.5058\%$ ，对应附件末条记录替代情景。按式 58 对  $h$  和  $h_m$  分别作  $\pm 20\%$  单因素扰动时，最大绝

对时长变化为 0.0353% 和 1.3454%，仅适用于该扰动范围。主模型在 51.0775 h 结束，早于半径观测终点，因而没有调用末值保持规则。问题四只观测外表面半径，内部映射参数没有实验标定。 $a_* = \pm 0.1, \pm 0.2$  四组结构扰动给出  $E_{\text{shape}} = 0.3143\%$ ，该数值只适用于式 44 的映射族。缺少内部位移和热质通量观测时，现有数据不能辨识局部孔隙演化或多相传递参数，因此该指标不是所有收缩机制的不确定性上界。

## AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于程序调试、图表制作、论文结构起草、语言校核及排版，详细使用情况见支撑材料。

## 参考文献

- [1] SOKHANSANJ S, BAILEY W G, VAN DALFSEN K B. Drying of North American ginseng roots (*Panax quinquefolius* L.)[J]. *Drying Technology*, 1999, 17(10): 2293–2308. DOI: 10.1080/07373939908917684.
- [2] 刘格含, 王鹏, 吴小华, 等. 农产品热风干燥传热传质数值模拟研究进展 [J]. *食品工业科技*, 2020, 41(22): 342–350, 357. DOI: 10.13386/j.issn1002-0306.2020010245.
- [3] TZEMPELIKOS D A, MITRAKOS D, VOUIROS A P, et al. Numerical modeling of heat and mass transfer during convective drying of cylindrical quince slices[J]. *Journal of Food Engineering*, 2015, 156: 10–21. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2015.01.017.
- [4] HUSSAIN M M, DINCER I. Two-dimensional heat and moisture transfer analysis of a cylindrical moist object subjected to drying: A finite-difference approach[J]. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, 2003, 46(21): 4033–4039. DOI: 10.1016/S0017-9310(03)00229-1.
- [5] EYMARD R, GALLOUËT T, HERBIN R. Finite volume methods[M]//CIARLET P G, LIONS J L. *Handbook of Numerical Analysis*. Amsterdam: Elsevier, 2000, 7: 713–1018. DOI: 10.1016/S1570-8659(00)07005-8.
- [6] QUARTERONI A, SACCO R, SALERI F. *Numerical Mathematics*[M]. 2nd ed. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. DOI: 10.1007/b98885.
- [7] ADROVER A, BRASIELLO A, PONSIO G. A moving boundary model for food isothermal drying and shrinkage: General setting[J]. *Journal of Food Engineering*, 2019, 244: 178–191. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2018.09.018.

- [8] ADROVER A, BRASIELLO A. A moving boundary model for food isothermal drying and shrinkage: One-dimensional versus two-dimensional approaches[J]. Journal of Food Process Engineering, 2019, 42(6): e13178. DOI: 10.1111/jfpe.13178.
- [9] DA SILVA W P, E SILVA C M D P S, GAMA F J A. Estimation of thermo-physical properties of products with cylindrical shape during drying: The coupling between mass and heat[J]. Journal of Food Engineering, 2014, 141: 65–73. DOI: 10.1016/j.jfoodeng.2014.05.010.